

设备负载与能耗关系的一页摘要

数据分析结果与研究讨论

方法与数据

共 52 条独立观测，采用带截距的一元 OLS 回归，以负载（%）估计能耗（kWh），检验斜率是否等于 0（双侧）。缺失值按完整观测策略删除 2 条，保留 50 个完整观测；缺失机制未知，可能引入选择偏差。区间与检验针对拟合参数，不代表单台设备的预测范围。

核心结果

负载与能耗呈强线性正相关：斜率为 0.82671 kWh/%，即负载每增加 1 个百分点，能耗平均变化约 0.82671 kWh；95% 置信区间 [0.78657, 0.86685] kWh/%，标准误 0.019964， $t = 41.411$ （ $df = 48$ ）， $p = 3.2026e-39$ ，远小于 0.05；截距 17.301 kWh。拟合优度高（ $R^2 = 0.97277$ ），残差标准差 3.5909 kWh；两者量纲不同，不可直接比较。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.82671	CI 下界	0.78657
CI 上界	0.86685	双侧 p	3.2026e-39
有效样本	50		

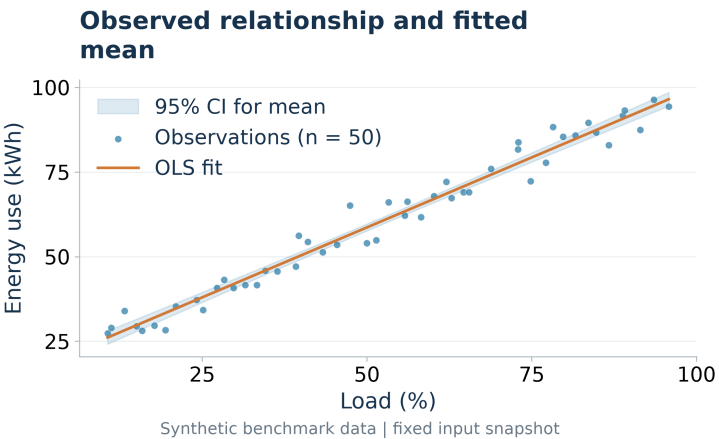


图 1 | 点为原始有效观测，线为单变量最小二乘拟合，阴影为均值的双侧 95% 置信带；该带不是预测区间。相关关系本身不证明因果关系。

诊断与限制

残差 Shapiro-Wilk 检验： $W = 0.9841$ ， $p = 0.73227$ ，未提示明显偏离正态；图 1 中点围绕拟合线均匀分布，无明显弯曲。该检验仅针对正态性，不能验证线性性、等方差性、独立性或异常值影响，也不能证明假设成立。

主要限制：（1）数据为随机种子生成的合成数据，仅用于软件流程实验，不能作为真实设备证据；（2）观测性设计无随机化，斜率属相关关系，不能推断因果或视为节能量；（3）52 条中删除 2 条缺失记录，机制未知；（4）50 个样本量小且负载范围有限，外推缺乏依据；（5）极小 p 值仅反映统计显著性，不等于工程上的实际重要性。

结论与后续

在本合成数据与完整观测范围内，负载与能耗呈强线性正相关，斜率为 0.82671 kWh/%（95% 置信区间 [0.78657, 0.86685]），不确定性窄且统计显著（ $p = 3.2026e-39$ ， $n = 50$ ）；结论受限于合成属性与观测性设计，仅支持相关描述。

后续工作（条件性假设，尚未验证）：（1）在真实测量条件下复现，确认缺失机制与完整观测策略的偏差；（2）扩大负载范围与样本量，检验高低负载端的线性假设；（3）补充环境温度、设备状态等协变量。可行性取决于实测成本、观测独立性与覆盖范围。

来源与工具记录：73240efe8853；完整哈希见交付旁证。